

统测试和正确性证明等技术，在系统正式运行之前避免、发现和改正错误。然而，随着系统规模越来越大，结构越来越复杂，以及避错技术自身存在的复杂性和局限性，避错已远远不能保证系统的可靠性；另一方面，随着信息系统应用进入一些高可靠性要求的领域，对系统可靠性的要求也越来越高，因此，容错成为提高系统可靠性的重要手段。容错是指系统在运行过程中发生一定的硬件故障或软件错误时，仍能保持正常工作而不影响正确结果的一种性能或措施。容错技术主要是采用冗余方法来消除故障的影响。

9.8.1 冗余技术的分类

冗余是指在正常系统运行所需的基础上加上一定数量的资源，包括信息、时间、硬件和软件。冗余是容错技术的基础，通过冗余资源的加入，可以使系统的可靠性得到较大的提高。主要的冗余技术有结构冗余（硬件冗余和软件冗余）、信息冗余、时间冗余和冗余附加4种。

1. 结构冗余

结构冗余是常用的冗余技术，按其工作方式，可分为静态冗余、动态冗余和混合冗余三种。

（1）静态冗余。静态冗余又称为屏蔽冗余或被动冗余，常用的有三模冗余和多模冗余。静态冗余通过表决和比较来屏蔽系统中出现的错误。

（2）动态冗余。动态冗余又称为主动冗余，它是通过故障检测、故障定位及故障恢复等手段达到容错的目的。其主要方式是多重模块待机储备，当系统检测到某工作模块出现错误时，就用一个备用的模块来顶替它并重新运行。各备用模块在其待机时，可与主模块一样工作，也可不工作。

（3）混合冗余。混合冗余技术是将静态冗余和动态冗余结合起来，且取二者之长处。它先使用静态冗余中的故障屏蔽技术，使系统免受某些可以被屏蔽的故障的影响。而对那些无法屏蔽的故障则采用主动冗余中的故障检测、故障定位和故障恢复等技术，并且对系统可以作重新配置。因此，混合冗余的效果要大大优于静态冗余和动态冗余。然而，由于混合冗余既要有静态冗余的屏蔽功能，又要有动态冗余的各种检测和定位等功能，它的附加硬件的开销相当大，所以混合冗余的成本很高，仅在对可靠性要求极高的场合中采用。

2. 信息冗余

信息冗余是在实现正常功能所需要的信息外，再添加一些信息，以保证运行结果正确性的方法。例如，检错码和纠错码就是信息冗余的例子。这种冗余信息的添加方法是按照一组预定的规则进行的。符合添加规则而形成的带有冗余信息的字称为码字，而那些虽带有冗余信息但不符合添加规则的字则称为非码字。当系统出现故障时，可能会将码字变成非码字，于是在译码过程中会将引起非码字的故障检测出来，这就是检错码的基本思想。纠错码则不仅可以错将误检测出来，还能将由故障引起的非码字纠正成正确的码字。

由此可见，信息冗余的主要任务在于研究出一套理想的编码和译码技术来提高信息冗余的效率。编码技术中应用最广泛的是奇偶校验码、海明校验码和循环冗余校验码。

3. 时间冗余

时间冗余是以时间（即降低系统运行速度）为代价来减少硬件冗余和信息冗余的开销，以